

[Kopie]Gehirnähnliche Architektur für Isaac

Here is the structured Page artifact based on the conversation:

Gehirnähnliche Architektur für Isaac

Research Brief

Research Question

Wie kann die Architektur von Isaac so gestaltet werden, dass sie dem menschlichen neuronalen Netz möglichst ähnlich ist, unter Nutzung aktueller Open-Source-Projekte und wissenschaftlicher Studien? Welche neuartigen Ansätze könnten zusätzlich verfolgt werden?

Background Context

Isaac ist ein persönliches KI-Kernsystem mit Fokus auf Datenschutz und vertrauensbasierter autonomer Nutzung. Das System funktioniert produktiv, zeigt jedoch architektonische Belastungen. Ziel ist es, die Architektur stärker gehirnähnlich zu gestalten, um Effizienz, Modularität und Robustheit zu verbessern.

Hypotheses / Key Ideas

- Spiking Neural Networks (SNNs) sind geeignet, um zeitliche Kodierung und energieeffiziente Verarbeitung zu ermöglichen.
 - Whole-Brain-Emulation (WBE) Ansätze können als langfristige Validierungsplattform dienen.
 - Eine modulare, mikro-circuit-inspirierte Architektur könnte die Kopplung im Kernsystem reduzieren und Fehlertoleranz erhöhen.
 - Neuartige neuronale Modelle (z. B. dendritische Gating-Mechanismen) könnten kontextabhängige Steuerung ohne große symbolische Controller ermöglichen.
-

Evidence & References

Relevante Open-Source Projekte:

- **BrainCog / Brain-Cog:** Multi-scale SNN cognitive engine, geeignet für episodisches Gedächtnis.
- **SpikingJelly, snnTorch, Norse:** Ausgereifte Bibliotheken für SNN-Training und Simulation.

- **Open Neuromorphic Community:** Ressourcen und Benchmarks für Hardware/Software-Integration.
 - **Carboncopies / BrainGenix:** Tools für Whole-Brain-Emulation, modularer Forschungsstack.
-

Next Steps / Experiments

1. **Proof-of-Concept Hybrid SNN + ANN Memory Layer:**

- Kombination von zeitlicher Kodierung (SNN) mit semantischen Vektor-Embeddings (ANN).
- Test mit snnTorch/SpikingJelly.

2. **Neuromorphic Event Loop für Execution Module:**

- Event-driven Ausführung zur Senkung von Latenz und Energieverbrauch.
- Experiment mit Rockpool/Lava-DL Backends.

3. **Modularer Orchestrator inspiriert von cortical microcircuits:**

- Schrittweise Extraktion aus dem monolithischen Kern.
 - Implementierung lokaler inhibitorischer/exzitatorischer Motive.
-

Novel Approaches (Unexplored Ideas)

1. **Dendritic-style Local Planners:**

Multi-compartment neuron models für kontextabhängiges Gating.

2. **Event-based Retrieval-Augmented Generation (RAG):**

Nutzung von Spike-Timing für Abrufmuster statt Vektor-Kosinus.

3. **Functional Emulation Sandbox:**

Kleine WBE-Module zur Validierung von Subsystemen (Gedächtnis, Planung) vor Integration.

Risks

- Komplexität des SNN-Trainings.
 - Hardware-Mismatch zwischen neuromorpher Simulation und Produktionsumgebung.
 - Ethische und methodische Herausforderungen bei Whole-Brain-Emulation.
-

Action Items

- Definiere PoC-Scope für Hybrid Memory Layer (Zeitraumen 4-8 Wochen).
- Richte isoliertes Testbed für Event Loop im Execution Module ein.
- Vernetze dich mit der Open Neuromorphic Community für Benchmarks und Best Practices.

Appendix

- Hinweis: Keine feste Zeitvorgabe für die Forschung.
- Offene Frage: Welche Hardwareplattformen sind für produktiven Einsatz von SNNs am besten geeignet?

This document synthesizes the group's intent into a structured research brief, highlighting current projects, integration proposals, novel ideas, risks, and next steps.